AARHUS UNIVERSITET

Electrical and Computer Engineering

Term:	**Re-exam Summer 2022**
Examination:	**Diskret Tids Signal Behandling**
Date:	**August 2022**
Duration:	**3 hours, 9-12**
1 cover plus paper for draft and fair copy will be handed out.	

Digital Exam The exam questions will be available in "Digital Exam", and your exam answers must be handed in via "Digital Exam". Handwritten parts of the exam answers must be digitized and attached to your exam paper. In "Digital Exam", the exam answers must be uploaded in PDF format. You will get a receipt, immediately after you have uploaded correctly. Remember to upload within the time limit, if you exceed the time limit, you must send in an application for an exemption. It is your own responsibility to have knowledge of the rules for electronic hand in and if necessary, to be able to download to your own USB memory key in the unlikely event that Blackboard is down.

REMEMBER name and study number on all pages and in the file name when you upload (pdf).

Aids All aids, like Computer, mathematical software, books, notes, pen and paper and internet is allowed. No form of communication or file sharing is allowed during the exam.

I bedømmelsen af besvarelserne lægges der vægt på, at løsningerne er veldokumenterede, og at det i beregningsopgaver er tydeligt hvordan svarene er opnået. Hvis besvarelserne gør brug af specifikke antagelser om f.eks. signaler eller systemer, skal disse antagelser fremgå. De fem opgaver vægtes ens i bedømmelsen.

Opgave 1

Antag, at et LTI-system har impulsresponset

$$h[n] = \{\underset{\uparrow}{3},\ 1, \}.$$

Der sendes nu et signal givet ved

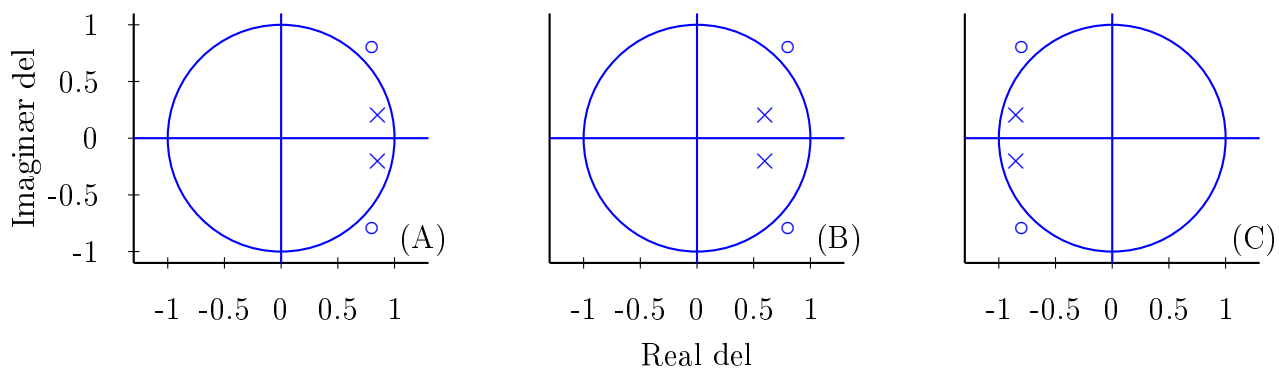
$$x[n] = \{\underset{\uparrow}{-1},\ 2\ 4\}$$

igennem LTI-systemet. Som sædvanligt angiver pilen $n = 0$.

1. Redegør for hvor mange samples i $y[n]$ der er forskellige fra nul.
2. Beregn outputtet $y[1]$.
3. Hvordan ændres outputtet $y[n]$ hvis de tre samples i $x[n]$ alle øges med 2 til signalet $x_2[n] = \{1,\ 4,\ 6\}$?

Opgave 2

Tre LTI-systemer har pol-nulpunktsdiagrammer som vist nedenfor.



1. Redegør for forskelle og ligheder i frekvenskarakteristikkerne for de tre filtre.

Opgave 3

I denne opgave kigger vi på design af et lavpas-filter med vinduesmetoden. Lad designspecifikationerne for filteret være $\omega_p = 0.65\pi$, $\omega_s = 0.7\pi$, A_p=1 dB og A_s=40 dB.

1. Redegør for hvorfor disse designspecifikationer ikke kan opnås ved brug af et Bartlett vindue.
2. Design et filter der opfylder specifikationerne, dvs. redegør for valg af vinduestype og filterlængde.

Opgave 4

Lad der være givet en ideel ADC (Analog-til-Digital Converter), med en samplefrekvens $F_s = 800\ Hz$. Lad der desuden være givet et analogt signal $x_c(t) = \cos(2\pi \cdot 500\ Hz \cdot t)$ som input signal til ADC'en. Vi lader det samplede diskrete signal efter ADC'en være givet ved $x[n] = x_c(n \cdot T_s)$ hvor $T_s = \frac{1}{F_s}$.

1. Redegør for at det samplede signal kan skrives

$$x[n] = \cos\left(2\pi \cdot \frac{3}{8} \cdot n\right).$$

Vi lader nu $x[n]$ være input til et diskret-tids system med output $y[n]$, hvor $y[n] = x[2n]$.

2. Er dette diskret-tids system lineært? Er det tidsinvariant? (argumenter for dine svar).

Signalet $y[n]$ rekonstrueres nu med en ideel DAC (Digital-til-Analog Converter), igen med en samplefrekvens på 800 Hz.

3. Argumenter for, at når signalet $y[n]$ rekonstrueres får man en ren sinustone og bestem denne sinustones frekvens i Hz.

Opgave 5

Et analogt signal $x_c(t)$ er en superposition af 2 rene sinustoner, med samme amplitude. De to toner har frekvenser på henholdsvis $F_1 = 100\ Hz$ og $F_2 = 125\ Hz$. Vi sampler dette signal med en samplefrekvens, $F_s = 400\ Hz$.

1. Hvor langt et tidsvindue vil man skulle beregne frekvensspektret over, hvis man skal kunne se 2 adskilte toppe? (Angiv dit svar i sekunder og argumenter for dit svar).

Antag man kan anvende en vinduesfunktion i forbindelse med frekvensanalyse, f.eks. et Hann vindue.

2. Hvilken indflydelse vil dette have på dit svar på spørgsmål 1. (argumenter for dit svar).
3. Diskuter hvilke overvejelser du må gøre dig, i forhold til valg af varighed af tidsvindue og valg af vinduesfunktion, hvis de 2 rene sinustoner ikke har samme amplitude.